

Proyecto 7: Monitoreo de infraestructura con Zabbix

Juan Camilo Ballesteros Sierra
Luis Felipe Murillo Matallana
Juan Sebastian Delgado
Daniela Castro Quinones

Resumen - Este proyecto implementa una plataforma de monitoreo con Zabbix 6.x, Docker Compose, cuatro servicios monitoreados y alertas validadas con MailHog. La solución se publicó en VPS con HTTPS e incorpora backend Node.js, MariaDB, gráficos, SLO, exportador de métricas y pruebas Artillery.

Palabras clave - Zabbix, Docker, monitoreo, alertas, MailHog, Artillery.

I. Introducción

Las infraestructuras telemáticas requieren observabilidad para detectar fallas y reducir tiempos de indisponibilidad. Zabbix centraliza métricas, eventos y alertas en un entorno reproducible.

II. Contexto

La red evaluada contiene servicios HTTP, base de datos, DNS y FTP. La detección manual de fallas no escala; por ello se implementa monitoreo con eventos, notificaciones y pruebas de carga.

III. Diseño

La arquitectura usa Zabbix Server, PostgreSQL, Zabbix Web, MailHog, agentes Zabbix y un portal público con backend Node.js. Todos los servicios se conectan mediante Docker Compose y la VPS publica subdominios HTTPS.

Host	Servicio	Check
web-host	Node.js web	HTTP 80
db-host	MariaDB	TCP 3306
dns-host	CoreDNS	TCP 53
ftp-host	VSFTPD	FTP 21

ZABBIX <<

Zabbix docker

Monitoring ^

Dashboard

Problems

Hosts

Latest data

Maps

Discovery

Services v

Inventory v

Reports v

Configuration v

Administration v

Support

Integrations

Help

User settings v

Sign out

Hosts

<

Name

Host groups

IP

DNS

Port

Severity ☐ Not classified ☐ Warning ☐ High
☐ Information ☐ Average ☐ Disa

Fig. 1. Hosts monitoreados en Zabbix.

ZABBIX

<< < > >>

Zabbix docker

Monitoring

Dashboard

Problems

Hosts

Latest data

Maps

Discovery

Services

Inventory

Reports

Configuration

Administration

Support

Integrations

Help

User settings

Sign out

Latest data

<

🔍

Host groups

Hosts

Name

Subfilter affects only filtered data

HOSTS

db-host 43

dns-host 43

ftp-host 43

web-host 43

TAGS

component 168

TAG VALUES

component:

application 4

cpu 68

environment 4

memory 28

os 12

sec

DATA

With data

Without data

☐ Host	Name ▲
☐ dns-host	Disponibilidad DNS dns-service TCP
☐ ftp-host	Disponibilidad FTP ftp-service
☐ web-host	Disponibilidad HTTP web-service
☐ db-host	Disponibilidad MySQL db-service
☐ web-host	Linux: Available memory ?
☐ db-host	Linux: Available memory ?
☐ dns-host	Linux: Available memory ?
☐ ftp-host	Linux: Available memory ?
☐ web-host	Linux: Available memory in % ?

Fig. 2. Latest data con checks de disponibilidad.

ZABBIX <<

Zabbix docker

 Monitoring ^

Dashboard

Problems

Hosts

Latest data

Maps

Discovery

 Services v

 Inventory v

 Reports v

 Configuration v

 Administration v

 Support

 Integrations

 Help

 User settings v

 Sign out

Problems

<

Show

Recent problems

Problems

History

Host groups

Hosts

Triggers

Problem

Severity

☐ Not classified

☐ Warning

☐ High

☐ Information

☐ Average

☐ Disaster

Age less than

☐ 14

 days

Time v

☐ Severity

Recovery time

Status

Ir

00:06:16

☐

High

PROBLEM

0 selected

Mass update

Fig. 3. Problema activo durante la caída del servicio web.

 MailHog

 GitHub

 Connected

Inbox (21)

 Delete all messages

Jim

Jim is a chaos monkey.
[Find out more at GitHub.](#)

Enable Jim

zabbix@proyecto7.local
admin@proyecto7.local
Resolved in 15s: ftp-host sin datos del agente
34 minutes ago
569 B

zabbix@proyecto7.local
admin@proyecto7.local
Resolved in 2s: dns-host sin datos del agente
34 minutes ago
595 B

zabbix@proyecto7.local
admin@proyecto7.local
Problem: dns-host sin datos del agente
34 minutes ago
578 B

zabbix@proyecto7.local
admin@proyecto7.local
Problem: ftp-host sin datos del agente
34 minutes ago
578 B

zabbix@proyecto7.local
admin@proyecto7.local
Resolved in 6s: web-host sin datos del agente
34 minutes ago
595 B

zabbix@proyecto7.local
admin@proyecto7.local
Problem: web-host sin datos del agente
34 minutes ago
578 B

zabbix@proyecto7.local
admin@proyecto7.local

Fig. 4. Alertas recibidas en MailHog.

IV. Pruebas y resultados

La prueba de caida detuvo web-service, generando evento en Zabbix y correos de problema/recuperacion. Los checks de HTTP, MySQL, DNS y FTP retornaron valor 1 en estado normal. Artillery genero trafico contra frontend, API, MariaDB y endpoints de carga controlada.

V. Conclusiones

La solucion cumple los requerimientos: despliegue dockerizado, minimo cuatro hosts monitoreados, dashboards, triggers, alertas y evidencia historica. El portal publico, SLO, exporter /metrics y matriz /api/compliance agregan valor para la sustentacion.

Referencias

[1] Zabbix Documentation. [2] Docker Documentation. [3] MailHog GitHub. [4] Artillery Documentation. [5] Caddy Documentation.